

## 前 言

本维修手册提供了ST车型的诊断、维修程序、调整和规格上的信息，供维修技师使用。必要时，请将本手册与结构图册一起使用。

建议您与比亚迪汽车有限公司联系，取得本手册所提到的有关产品品牌、零件号或专业工具的有关信息。本手册中收录的所有资料、插图和产品说明都符合本手册出版当时的情况。但本公司保留有不在做预先通知及不受约束的条件下，随时对本手册进行修改的权利。

未经比亚迪有限公司允许，不得以任何形式或手段（包括但不限于与电子、机械、复印或录制）对本手册任何部分进行复制、存储在检索系统或传播，上述声明适用于文字、图示和表格。

（单位名称）

2018 年 05 月 03 日

版权所有，翻印必究

# BSG 电机

## 目 录

|                    |    |
|--------------------|----|
| 第一节 BSG 电机概述 ..... | 1  |
| 第二节 BSG 电机拆卸 ..... | 2  |
| 第三节 BSG 电机装配 ..... | 10 |
| 注意事项 .....         | 15 |

## 第一节 BSG电机概述

### 1.1 概述

本款车型搭载的BSG电机带启停、发电功能，能够启停发动机、并且能够在汽车在怠速、运行情况下根据策略要求进行发电，维持整车电平衡。

使用转接支架将电机与发动机连接，电机通过 4 个 M10 的螺栓安装在转接支架上，转接支架再通过 5 个 M10 的螺栓固定在在发动机上。电机和支架通过空心定位套定位，支架和发动机通过两个 $\Phi 6$  的定位销定位。

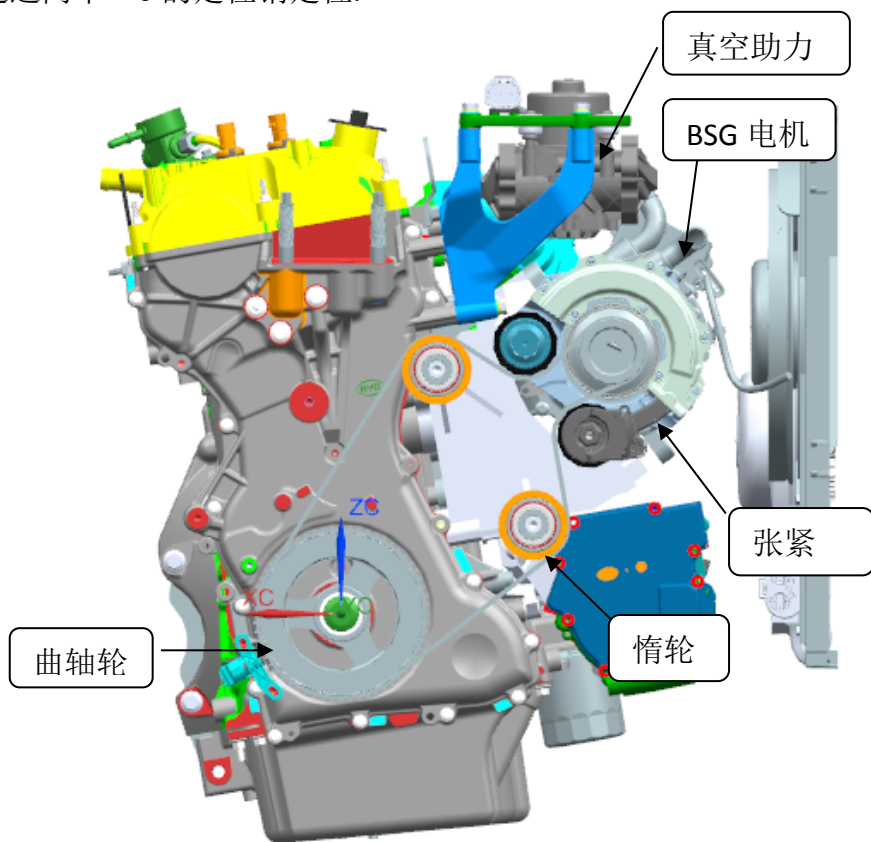


图1.1 BSG安装示意图

## 第二节 BSG电机拆卸

### 2.1 拆卸维修前工作

步骤:

- ① 点火开关 OFF 档
- ② 将 BSG 电机上方的真空泵拆掉
- ③ 拔掉 BSG 电机进出水管路
- ④ 拆卸 BSG 电机连接 BSG 电控的三相线
- ⑤ 拔掉 BSG 电机旋变接插件低压线束
- ⑥ 套筒将张紧器压紧，把皮带取下来
- ⑦ 将电机与支架连接的 4 个螺栓拧松，将电机取下来

具体操作如下:

步骤① 点火开关OFF档，不上电。

步骤② 将 BSG 电机上方的真空泵拆掉

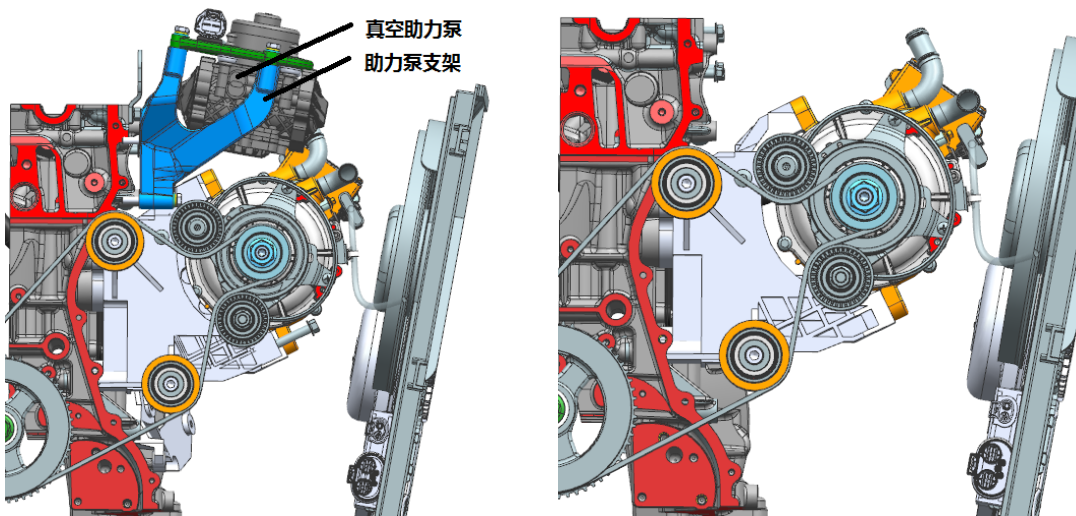


图 2.1 真空泵拆掉

步骤③ 将水管上的卡箍拿掉，拔掉 BSG 电机进出水管路。

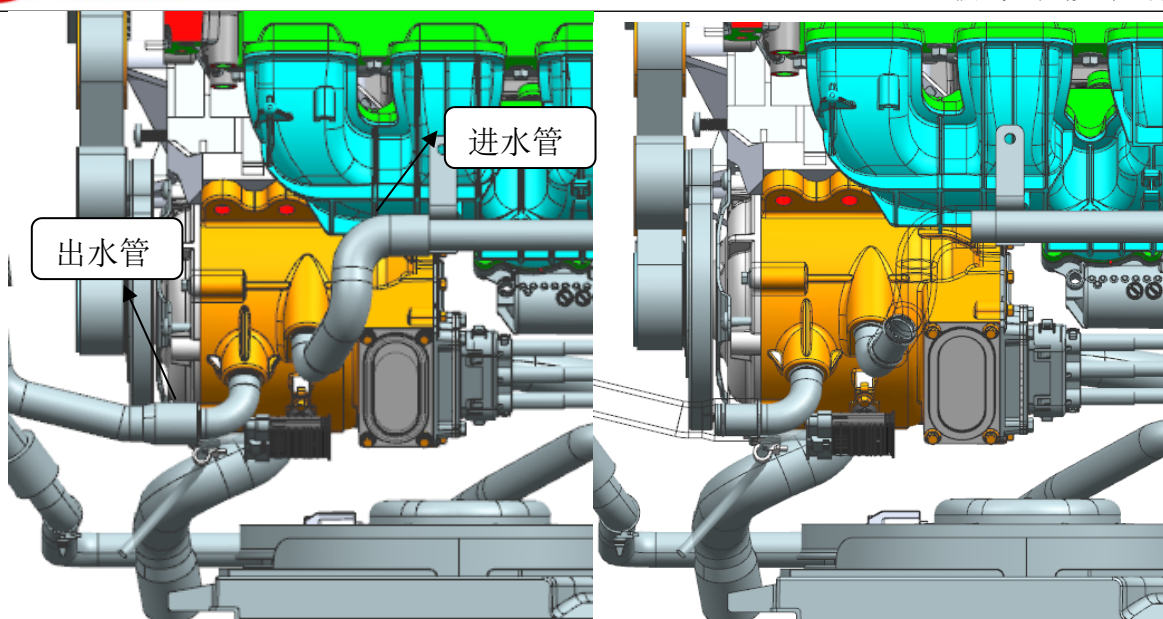


图 2.2 进水管拆掉

步骤④ 拆卸 BSG 电机连接 BSG 电控的三相线，先将接线盒盖打开（如图 2.4），然后线鼻子紧固螺栓、法兰紧固螺栓拧开，三相线拔出（如图 2.5）。

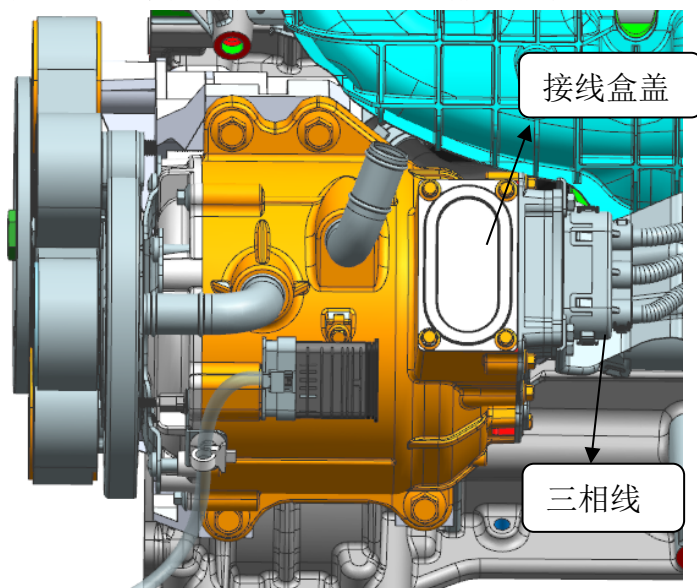


图2.3

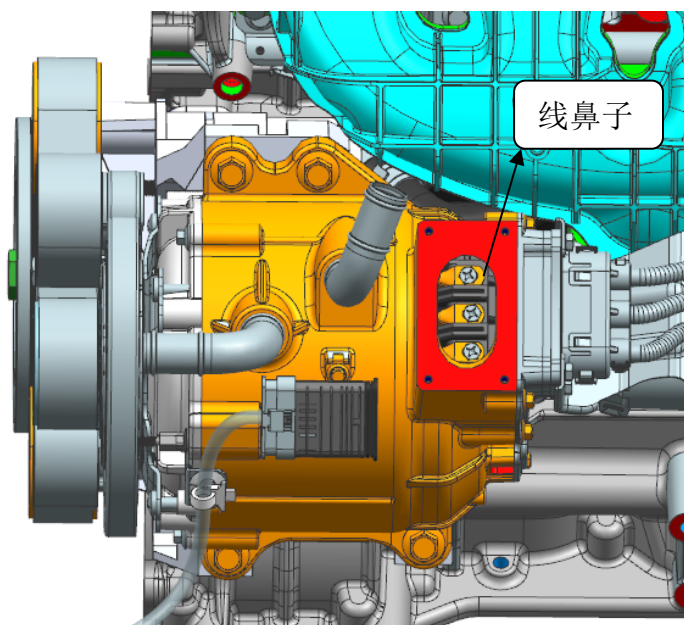


图2.4

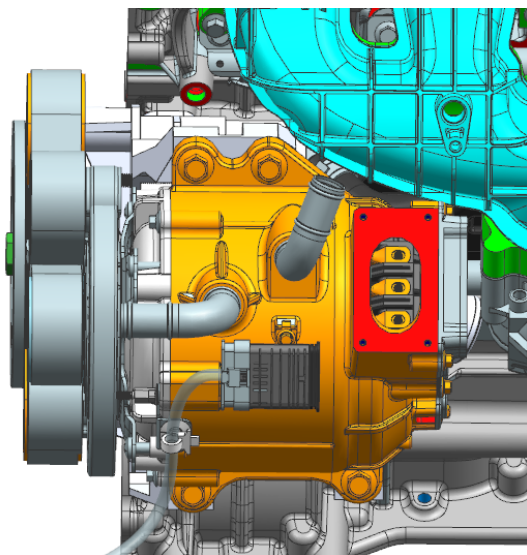


图2.5



步骤⑤拔掉BSG电机旋变接插件低压线束，将低压线束固定卡扣从支架上拆下（如图

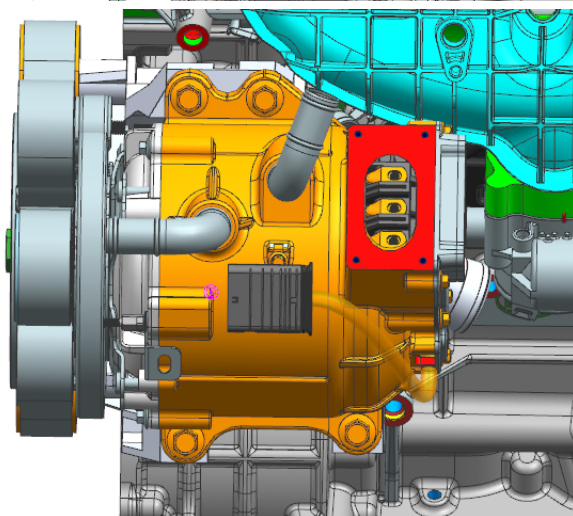
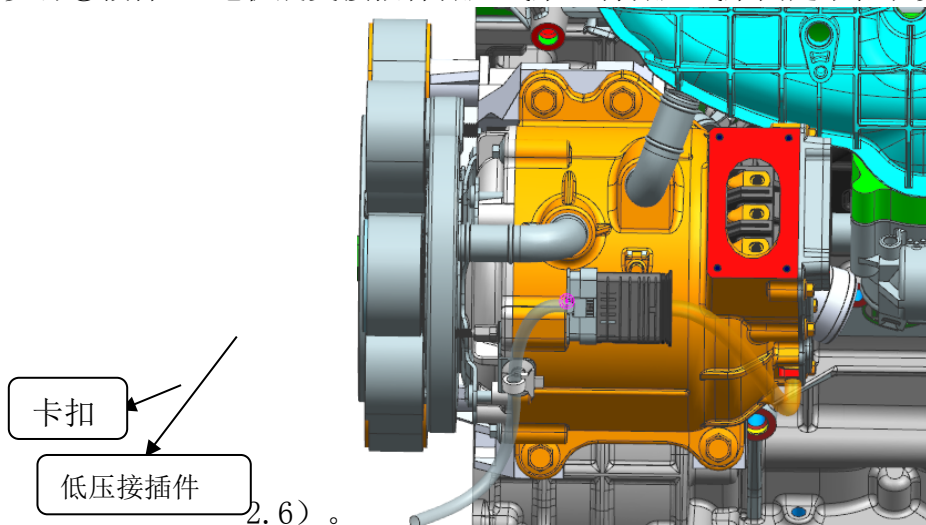


图2.6

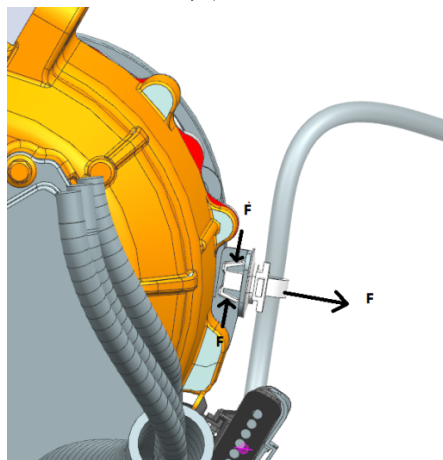


图2.7

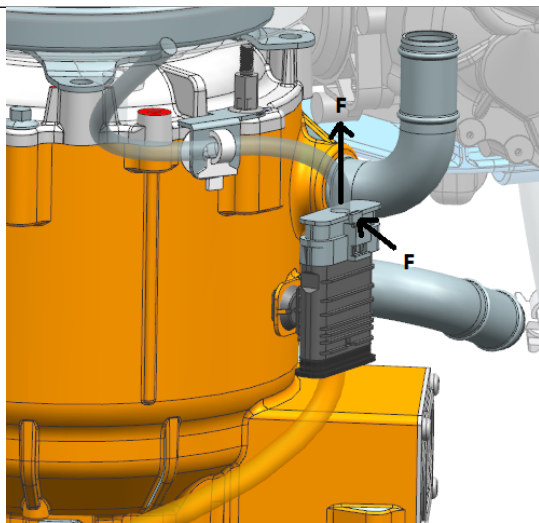


图2.8

卡扣的拆卸方法：将锁止结构解开，将卡扣从支架上拆下来（受力方向如图 2.7、2.8 所示）。

步骤⑥用扳手将张紧器轮向图示方向旋转张紧器（如图 2.9），旋转 to 如图 2.10 位置将销子插上、锁止，把皮带取下来（如图 2.11）。

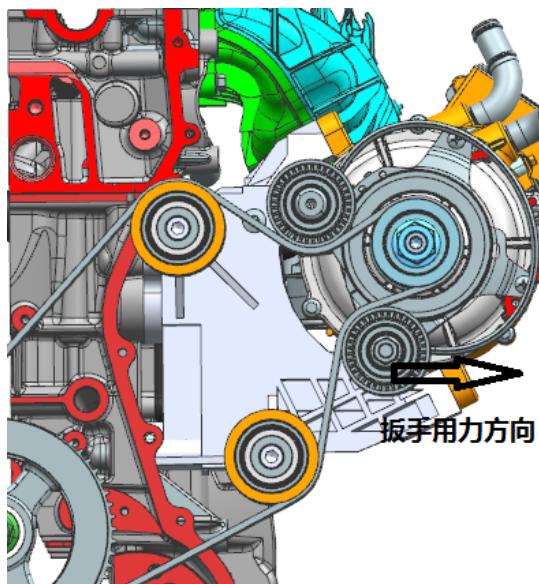


图2.9



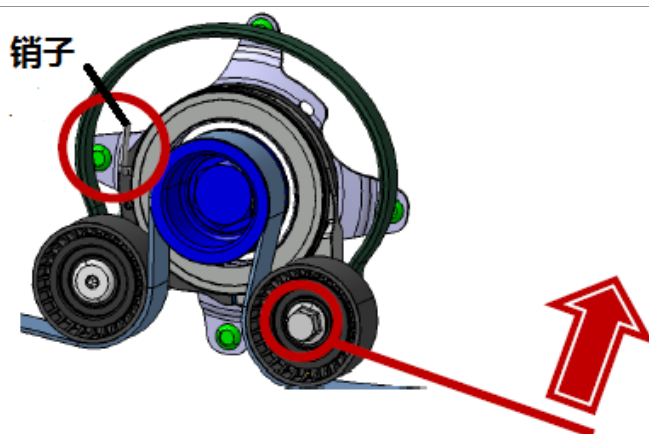


图2.10

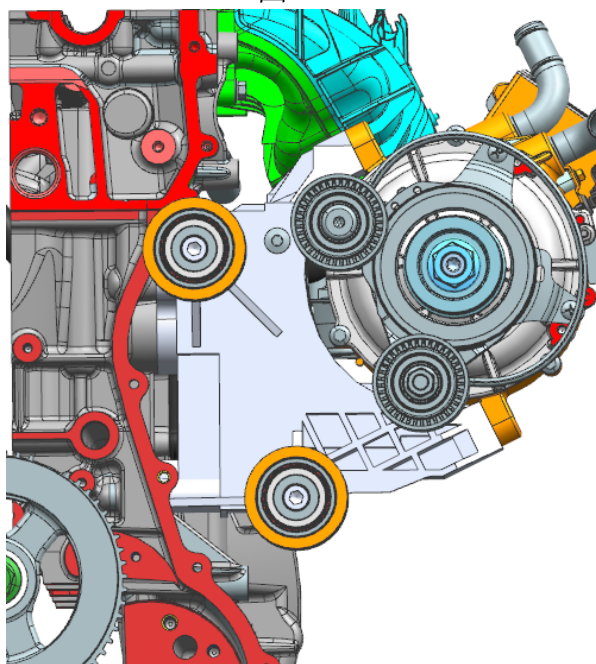


图2.11

步骤⑦将电机与支架连接的 4 个螺栓拧松，将电机取下来。

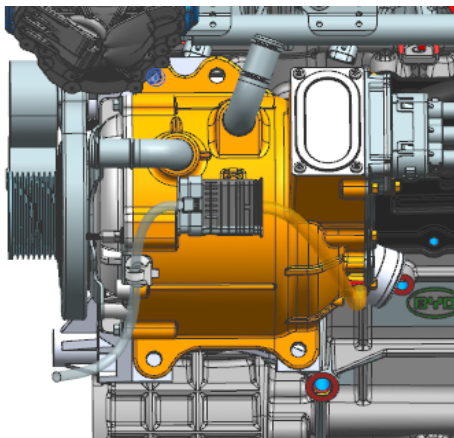


图2. 12

### 第三节 BSG电机装配

#### 3. 1 装配步骤

- ①将电机和电机支架通过定位套定好位，拧紧 4 个紧固螺栓。
- ②安装三相线和低压接插线束。
- ③将皮带与电机带装配。

具体操作如下：

步骤① 将电机和电机支架通过定位套定好位，拧紧 4 个紧固螺栓。

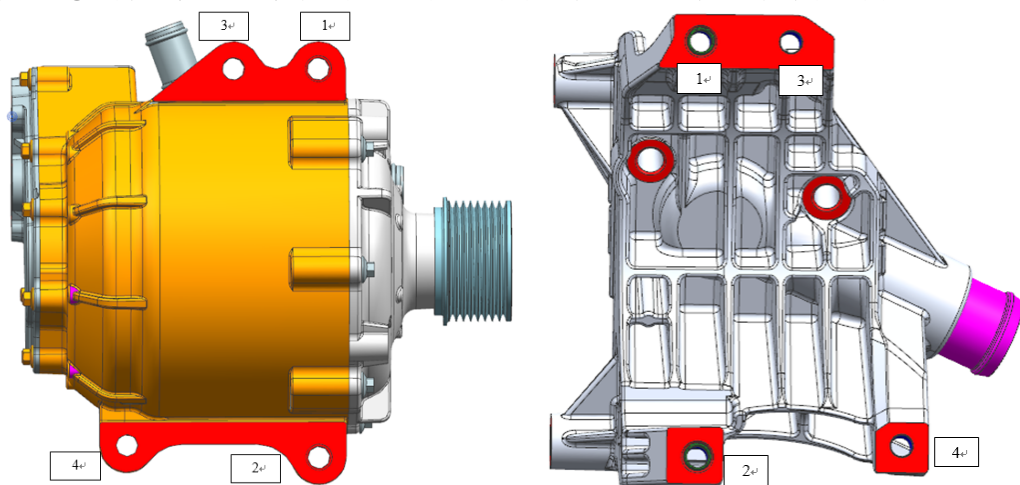


图 3. 1 电机支架装配关系

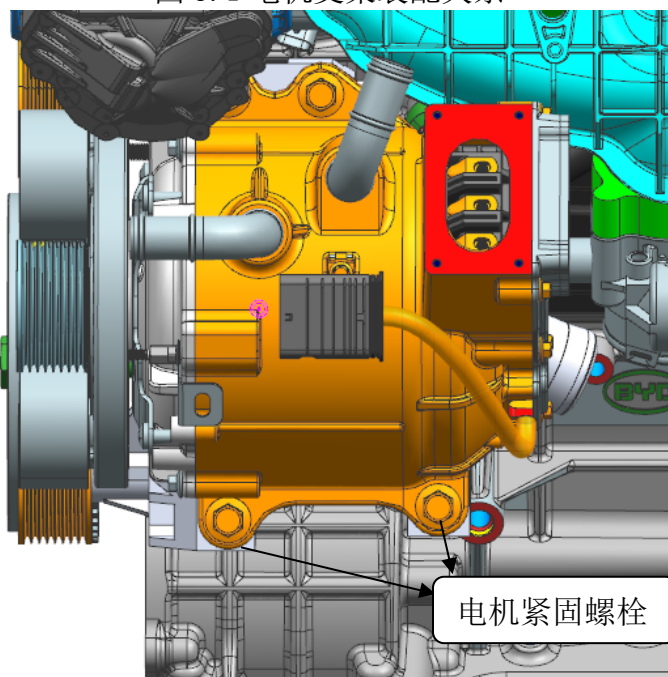


图 3.2 电机安装

| 孔编号 | 定位信息     | 装配要求   | 紧固件数量 | 扭矩<br>(N.m) | 备注   |
|-----|----------|--------|-------|-------------|------|
| 1   | 主定位/打紧固定 | 与发动机连接 | 1     | 64          | 优先打紧 |
| 2   | 主定位/打紧固定 |        | 1     | 64          | 优先打紧 |
| 3   | 打紧固定     |        | 1     | 64          |      |
| 4   | 打紧固定     |        | 1     | 64          |      |

步骤② 安装三相线和低压接插线束，打开接线盒盖和盖板，将线鼻子螺栓拧开。三相线线鼻子与接线座连接，拧紧螺栓，三相线法兰面与电机密封盖螺栓拧紧（如图 3.3），接线盒盖与电机拧紧螺栓（如图 3.4），。

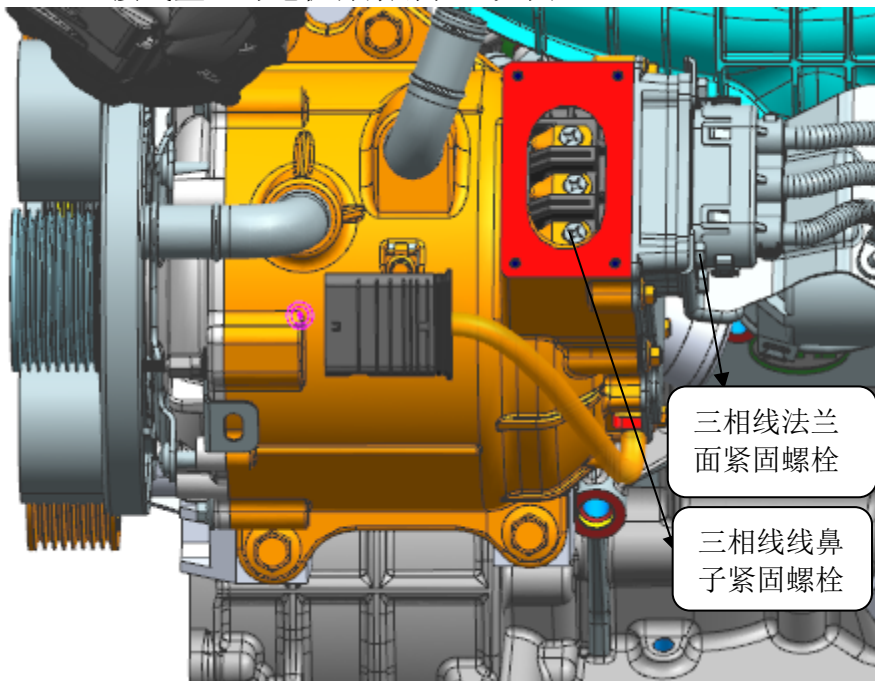


图 3.3

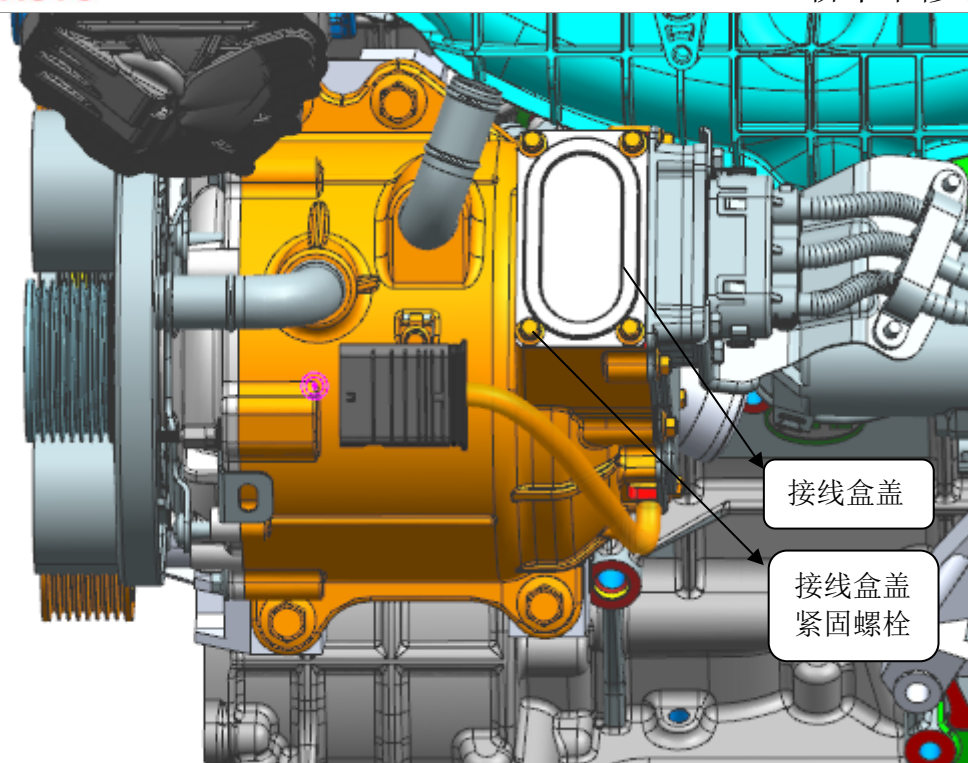


图 3.4

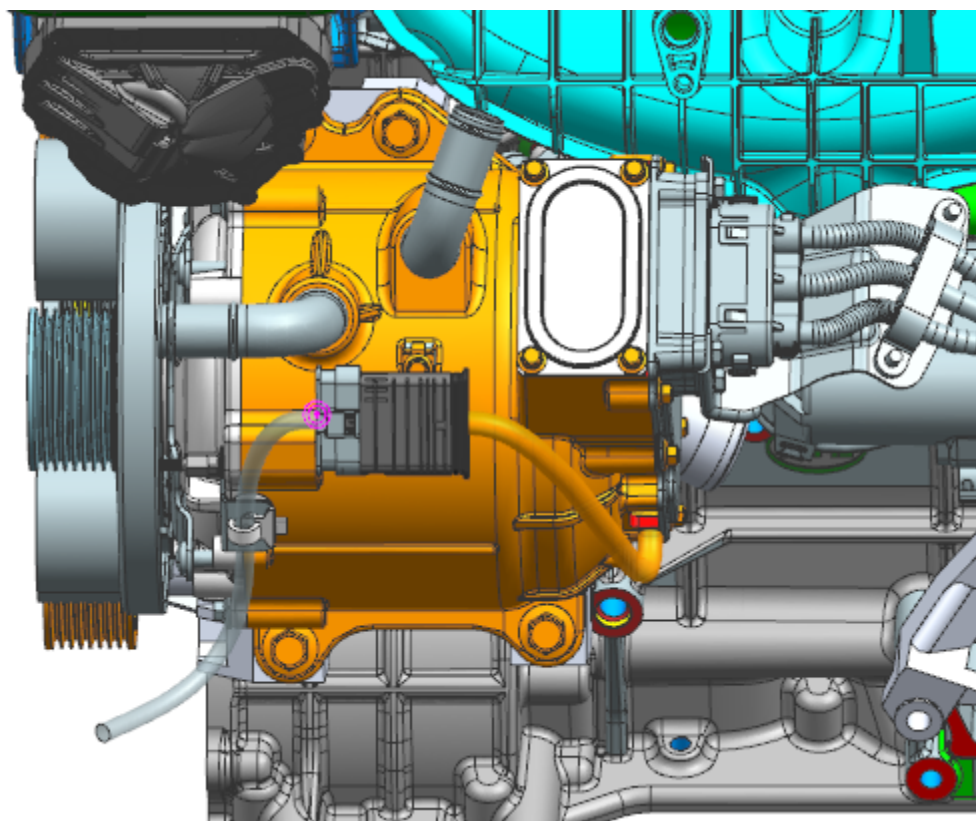


图 3.5

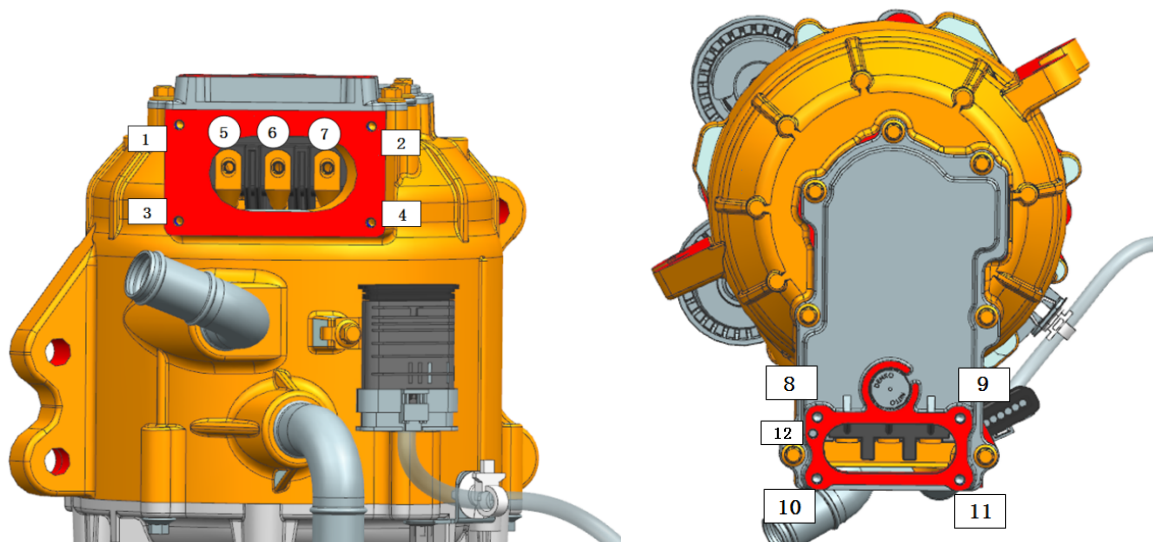


图 3.6 电机安装孔示意图

| 孔编号 | 定位信息 | 装配要求    | 紧固件数量 | 扭矩<br>(N.m) | 备注         |
|-----|------|---------|-------|-------------|------------|
| 1   | 打紧固定 | 与接线盒盖连接 | 1     | $6 \pm 0.4$ | 螺栓装配按照对角装配 |
| 2   | 打紧固定 |         | 1     | $6 \pm 0.4$ |            |
| 3   | 打紧固定 |         | 1     | $6 \pm 0.4$ |            |
| 4   | 打紧固定 |         | 1     | $6 \pm 0.4$ |            |
| 5   | 打紧固定 | 与三相线连接  | 1     | $6 \pm 0.4$ |            |
| 6   | 打紧固定 |         | 1     | $6 \pm 0.4$ |            |
| 7   | 打紧固定 |         | 1     | $6 \pm 0.4$ |            |
| 8   | 打紧固定 |         | 1     | $6 \pm 0.4$ |            |
| 9   | 打紧固定 |         | 1     | $6 \pm 0.4$ |            |
| 10  | 打紧固定 |         | 1     | $6 \pm 0.4$ |            |
| 11  | 打紧固定 |         | 1     | $6 \pm 0.4$ |            |
| 12  | 主定位  |         |       |             | 定位销定位      |



步骤③ 将皮带套在轮系上，用套筒将张紧轮逆时针转，然后拔掉张紧器上的销(如图3.7)，张紧器张紧皮带完成安装(如图3.8)，将进出水软管与电机进出水管连接，安装真空泵(如图3.9)，

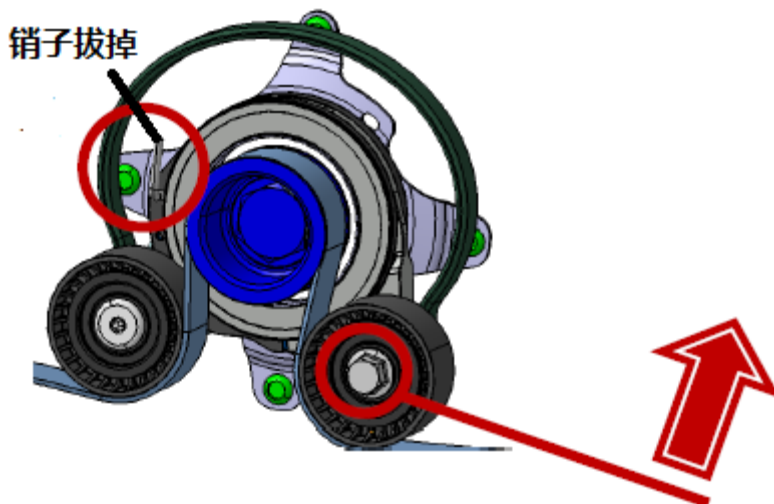


图3.7



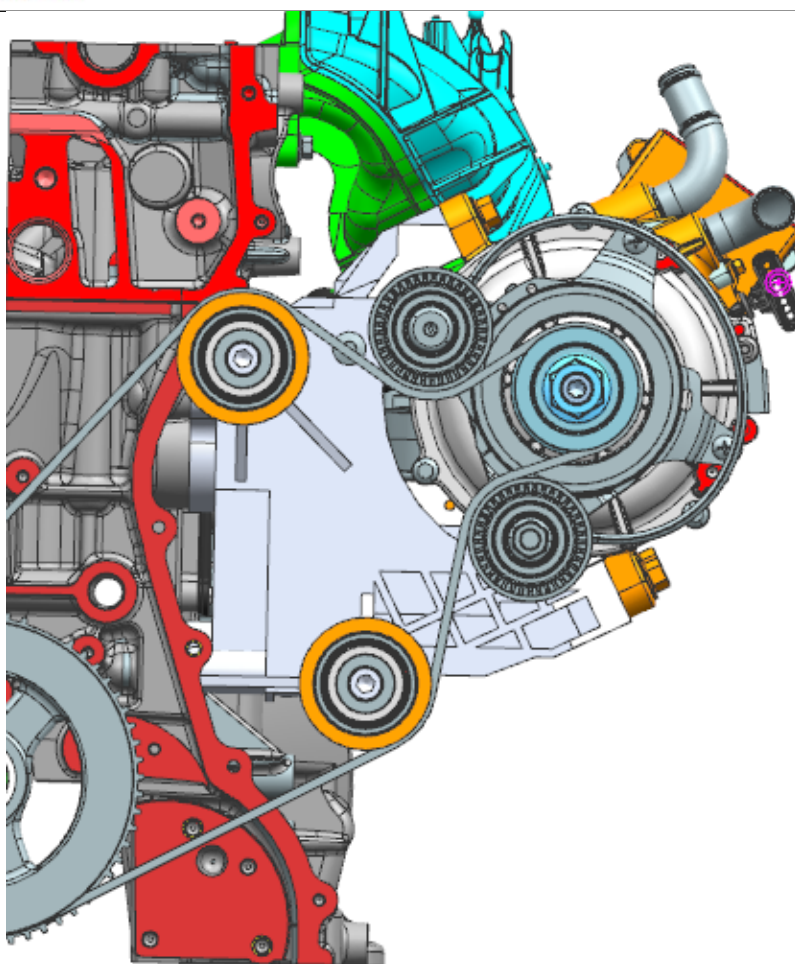


图3.8

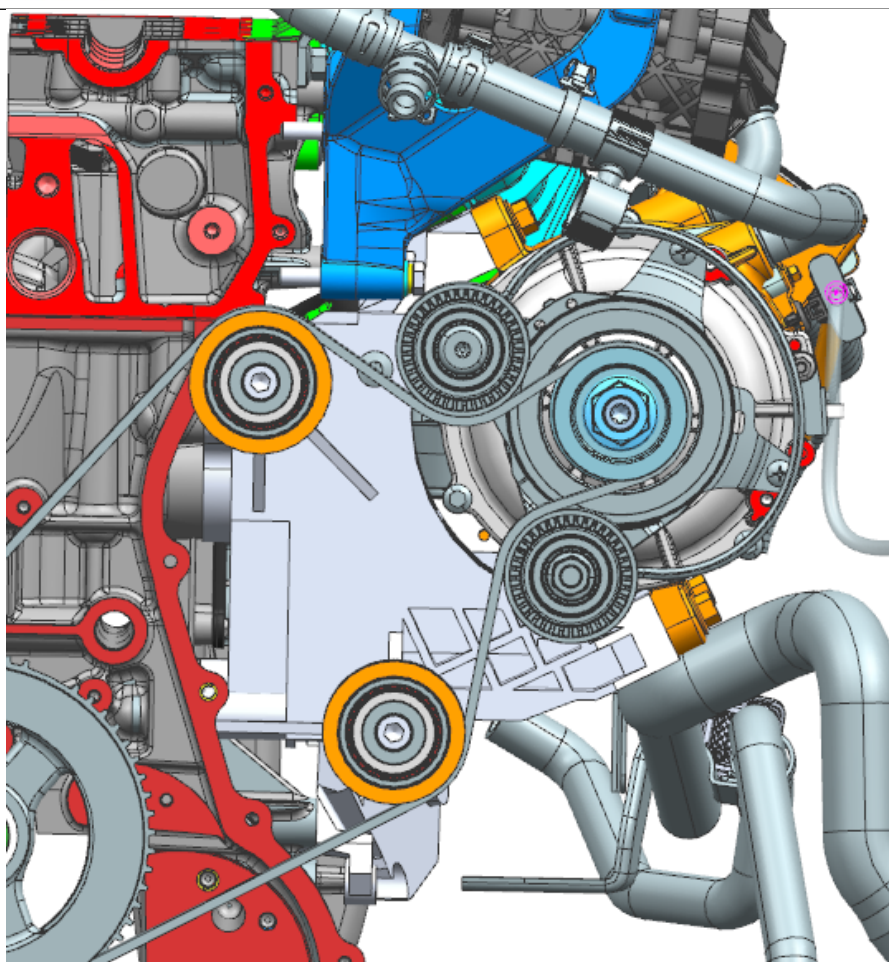


图3.9

**注意事项:**

- 1、操作员操作时应戴好手套，以免碰伤；
- 2、拔插高压接插件时需穿戴绝缘手套，同时用绝缘胶布保护高压接插件端口，包括公端和母端。
- 3、安装前确保高压配电箱外观清洁，表面不应有明显划痕或压痕。